

감시 영역 분배 · SLAM 통합 · 영상 스트리밍

보조 설계서 (Surveillance / SLAM / Video)

통합SDD v1.1 부속 문서

문서번호 SAN-SDD-SUR-001

v1.1

(주)스카ิโอ토넷 / 군집제어형 소형 전술로봇 사업단

문서 ID	SAN-SDD-SUR-001
버전	v1.4
문서 분류	Supplementary SDD (통합 SDD 보조)
선행 문서	SAN-SDD-SWARM-001 v1.1, SAN-IDS-CMD-001 v1.1

개정 이력

버전	변경 사항
v1.0	최초 발행. 4 가지 변경 사항 명세 — 감시 영역, Pan-tilt sweep, Hub 듀얼 SBC, SLAM 주기, GStreamer SRT.
v1.1	표지 분류표 갱신 (작성자/일정 항목 제거). 본문은 v1.0 유지.
v1.2	PM 결정 사항 D1~D7 + A1~A5 적용: (D1) 편대 구성 9 대 → 8 대 (Leader S1 + Hub UGV S2 + Follower S3-S8, 6 대); (D2) Leader 승계 deputy_chain = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], Hub UGV(S2) 1 순위; (D3) CycloneDDS NIC binding 명시; (D7) AI 추론 Phase 1 RK3588 / PoC Hailo M.2; §3 sector 분담표 8 대로 갱신, §4 Hub UGV S2 명시.
v1.3	Cost Map + SLAM 5 초 + LTE 이중화: (1) §5 SLAM 통합 주기 30-60s → 5 초 단축; (2) §4 Robosense E1 수직 FOV 25° → 90° 보정; (3) UGV 사양 명시 (1300×850mm, 12km/h, 등판 30°, 235mm 장애물, 220mm 도랑); (4) LTE 이중화.
v1.4	Deputy UGV 사전 지정 반영: (1) SLAM 통합 — Hub UGV 불능 시 Deputy UGV (S3)가 인수; (2) Deputy UGV 사양은 Hub UGV와 동일 (듀얼 SBC + LTE).

목차

1. 개요

1.1 본 문서의 위치

본 보조 설계서는 통합 SDD SAN-SDD-SWARM-001 v1.1 의 부속 문서로서, 다음 4 가지 설계 결정사항을 정식 명세화한다.

1. 8 대 편대의 360° 감시 영역 분배 — Leader 가 각 follower 에게 전방 180° 영역을 할당하고 Hub UGV 가 후방 180°를 담당
2. Follower Pan-tilt 의 주행 중 저속 회전 감시 동작 — 정지 시뿐 아니라 주행 중에도 능동 360° 감시
3. Hub UGV 의 듀얼 SBC 아키텍처 — SLAM 융합 SBC 와 통신·영상 SBC 의 역할 분리
4. SLAM 수집 주기 변경 (1 Hz → **5 초** (v1.3 단축) 단위) 및 영상 스트리밍 GStreamer UDP/SRT 채택

1.2 변경 사항 요약

#	주제	기존 (v1.0)	본 문서 정의
S1	감시 영역 분배	명시 없음 (전방 정찰 위주)	Leader 360° 분담 동적 할당 (10 초 주기)
S2	Follower Pan-tilt	표적 추적 시에만 동작	주행 중 저속 sweep (30°/sec)
S3	Hub UGV SBC	단일 RK3588J 1 대	듀얼 SBC (SLAM + 통신/영상 분리)
S4	SLAM 수집 주기	Follower → Hub 1 Hz	30-60 초 단위 통합본
S5	영상 스트리밍	프로토콜 미명시	GStreamer UDP/SRT, Android pull 방식

1.3 KPP 영향

- **실시간 영상 전송 200ms** — GStreamer SRT live latency=120ms buffer 로 안정적 200-500ms 달성
- **표적 분류 정확도 90%** — Pan-tilt 능동 sweep 으로 사각지대 최소화, 검출 기회 증가
- **군집 제어 통신 지연 ≤ 150ms** — SLAM 수집 주기 완화로 대역폭 여유 확보

2. 카메라 감시 영역 정의

2.1 카메라 HFOV 사양

모드	용도	줌 배율	HFOV (주간)	HFOV (열상)
감시 (Surveillance)	광역 감시·스윕	1x (Wide)	약 60°	약 24°
관측 (Observation)	관심 지점 추적	3-5x	약 12-20°	약 5-8°
식별 (Identification)	표적 식별	10-15x	약 4-6°	약 1.5-2.5°
사격 (Engagement)	정밀 조준	20-30x	약 2-3°	약 0.8-1.2°

본 SDD 에서 별도 명시가 없으면 「감시 모드」 (Wide, HFOV 60°)를 기본 모드로 간주한다. 광역 감시 시 인접 follower 카메라와 30° 이상의 overlap 을 확보하기 위해 60° HFOV 를 표준으로 채택.

2.2 Leader (Go2)의 고정 감시

- 감시 방향: Leader 의 진행 방향 (heading) 기준 전방 60°
- 감시 범위: $\pm 30^\circ$ (heading 좌우 30°씩)
- 줌 모드: 1x Wide (HFOV 60°) 고정
- 데이터 전송: Hub UGV 로 실시간 영상 (선택적 broadcast)

Leader 의 감시 영역은 leader 가 어디를 향하는지에 따라 자동 변경되며, 별도 영역 할당 없이 「전방」으로 고정. Leader 는 1 초 예측 위치 계산과 정찰 임무에 집중하므로 카메라 운용의 자율도는 낮은 것이 시스템 복잡도 관리에 유리.

2.3 Follower 의 Pan-tilt 동적 감시

2.3.1 Pan-tilt 운용 모드

모드	Pan 동작	Tilt 동작	전환 트리거
Sweep	할당 영역 내 좌우 왕복	지평선 기준 $-5^\circ \sim +10^\circ$	주행 중 기본 모드
Fixed	지정 방향 정지	지정 각도 고정	Leader 명령 또는 운용병사 지정
Track	표적 위치 자동 추종	표적 위치 자동 추종	AI 검출 또는 위협 식별
Engage	표적 lock-on + 예측 보정	표적 lock-on + 예측 보정	「Confirm Fire」 직전

2.3.2 Sweep 회전 속도

$\omega_{\text{sweep}} = (\text{sector_width} - \text{HFOV}) \times 2 / \text{period}$ 예: $\text{sector_width} = 90^\circ$, $\text{HFOV} = 60^\circ$, $\text{period} = 6\text{s}$ $\omega_{\text{sweep}} = (90 - 60) \times 2 / 6 = 10^\circ/\text{sec}$ 예:
 $\text{sector_width} = 180^\circ$, $\text{HFOV} = 60^\circ$, $\text{period} = 8\text{s}$ $\omega_{\text{sweep}} = (180 - 60) \times 2 / 8 = 30^\circ/\text{sec}$

표준 sweep 속도 30°/sec 기준 운용. 위협 식별 시 즉시 Track 모드로 전환하여 표적 lock-on. 야간 열상 모드에서는 HFOV 가 더 좁으므로(약 24°) sweep 속도를 절반으로 낮춰 영역 cover 시간 확보.

2.3.3 주행 중 Pan-tilt 안정화

주행 중 차체 진동이 pan-tilt 영상에 미치는 영향은 짐벌의 stabilization 기능으로 흡수. 본 사업의 RCWS 짐벌은 IMU 기반 능동 stabilization 내장으로 0.05° 추적 오차 KPP 이내에서 관리. Sweep 모드는 표적 추적이 아닌 영역 sweep 이므로 정밀도 요구가 낮아 진동 허용 범위가 더 넓다.

2.4 Hub UGV 의 감시 영역

- Pan 범위: heading 기준 +90° ~ +270° (후방 180°)
- Sweep 속도: 30°/sec (8 초 주기)
- 위협 식별 시: 즉시 Track 모드 + 인근 follower 에 위치 broadcast

3. 감시 영역 분배 정책

3.1 8 대 편대의 360° 분배 원칙

로봇	ID	담당 방위	주 모드	역할
Leader (Go2)	S1	전방 $0^{\circ} \pm 30^{\circ}$	Fixed (전방)	정찰 + 진로 확인
Hub UGV	S2	후방 $\pm 90^{\circ}$ (180°)	Sweep $30^{\circ}/\text{sec}$	후방 주 감시 + 통신/SLAM 허브 + Leader 승계 1 순위
F1 (Follower)	S3	전방-좌 $-80^{\circ} \sim -30^{\circ}$	Sweep	전방-좌측 감시
F2 (Follower)	S4	전방-우 $+30^{\circ} \sim +80^{\circ}$	Sweep	전방-우측 감시
F3 (Follower)	S5	측-좌 $-130^{\circ} \sim -80^{\circ}$	Sweep	좌측 측방 감시
F4 (Follower)	S6	측-우 $+80^{\circ} \sim +130^{\circ}$	Sweep	우측 측방 감시
F5 (Follower)	S7	후측-좌 $-180^{\circ} \sim -130^{\circ}$	Sweep	좌후측 감시
F6 (Follower)	S8	후측-우 $+130^{\circ} \sim +180^{\circ}$	Sweep	우후측 감시

3.2 전방 180° 분담 알고리즘

로봇	ID	할당 sector	중심 방위	주 감시 방향
Leader	S1	$-30^{\circ} \sim +30^{\circ}$	0° (전방)	전방 60°
Hub UGV	S2	$+90^{\circ} \sim -90^{\circ}$ (wrap)	180° (후방)	후방 180° sweep
F1	S3	$-80^{\circ} \sim -30^{\circ}$	-55° (좌측 전방)	좌측 전방
F2	S4	$+30^{\circ} \sim +80^{\circ}$	$+55^{\circ}$ (우측 전방)	우측 전방
F3	S5	$-130^{\circ} \sim -80^{\circ}$	-105° (좌측 측방)	좌측 측방
F4	S6	$+80^{\circ} \sim +130^{\circ}$	$+105^{\circ}$ (우측 측방)	우측 측방
F5	S7	$-180^{\circ} \sim -130^{\circ}$	-155° (좌후측)	좌측 후측방
F6	S8	$+130^{\circ} \sim +180^{\circ}$	$+155^{\circ}$ (우후측)	우측 후측방

3.3 Hub UGV 의 후방 180° 담당

- Pan 범위: 차체 heading 기준 +90° ~ -90° (후방 반구)
- Sweep 속도: 30°/sec
- Sweep 주기: 약 8 초 (180° + HFOV 60° 왕복)
- 위협 식별 시: Track 모드 + F6, F7 과 cross-cue

3.4 영역 할당의 주기적 갱신

트리거	갱신 주기	갱신 범위
정기 갱신	10 초	모든 follower sector 재계산
대형 전환	즉시	신 대형 sector 전면 재할당
Follower 탈락	즉시	남은 follower 로 360° 재분담
위협 식별	즉시 (지속 동안)	위협 방향 follower 에 우선 할당
수동 명령	즉시	특정 영역에 follower 집중/분산

정기 갱신 10 초는 다음 근거: (1) Sweep 1 주기(약 8 초)보다 길어서 sweep 중 sector 변경 적음, (2) 대형 미세 변화에 충분히 빠르게 반응, (3) 통신 부하 무시 가능 (10 초당 7 메시지 × 약 50 bytes = 35 B/s).

3.5 영역 분배 동적 적응

3.5.1 위협 방향 집중

RF 스캐너 또는 follower 가 위협 식별 시 Leader 는 해당 방향에 가장 가까운 2-3 대 follower 를 같은 sector 로 재할당. (1) 위협 식별 확률 증가, (2) cross-cueing 정확도 향상, (3) 사격 신속성 확보.

3.5.2 사각지대 보강

Follower 1 대 탈락 시 남은 follower 로 sector 자동 재분담. 9 대 → 8 대 전환 시 평균 sector 폭 30° → 35.7°. 모든 영역 cover 보장.

3.5.3 정찰 vs 방어 모드 전환

공격 모드(돌격): 전방 sector 좁게 (15-20°/follower), 후방 sector 넓게. 방어 모드(거점 방어): 전후방 균등 (45°/follower).

4. Hub UGV 듀얼 SBC 아키텍처

4.1 듀얼 SBC 채택 근거

Hub UGV (robot_id = S2)는 v1.0 에서 단일 RK3588J SBC 였으나 v1.1 의 다음 동시 요구로 부하 한계 명확:

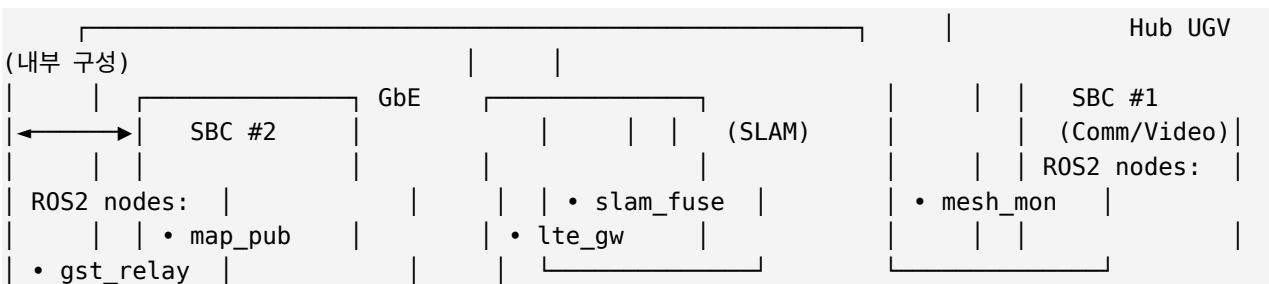
- 9 대 SLAM 데이터 통합 (multirobot_map_merge + g2o)
- Wi-Fi 6 Mesh 라우팅 (OpenWrt batman-adv)
- 군용 LTE 게이트웨이 (mwan3)
- 영상 스트리밍 forwarding (GStreamer SRT/UDP)
- DDS Security 암호화/복호화 (AES-256-GCM)
- 360° 감시 영역 분배 관리

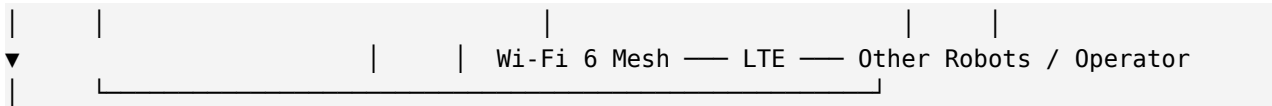
→ RK3588J 단일 SBC 사용률이 90% 초과 도달, latency 증가·packet drop·SLAM 갱신 지연 예상.
따라서 Hub UGV 에 SBC 2 개 탑재로 부하 분리.

4.2 듀얼 SBC 역할 분담

구분	SBC #1 (SLAM)	SBC #2 (통신/영상)
모델	RK3588J 또는 Jetson Orin	RK3588J
메모리	16 GB LPDDR5	8 GB LPDDR5
저장	256 GB NVMe	128 GB NVMe
주 작업	SLAM 통합 융합	Wi-Fi6 Mesh + LTE 게이트웨이
보조 작업	글로벌 맵 분배 broadcast	GStreamer SRT/UDP 영상 forwarding
프로세스	slam_toolbox, multirobot_map_merge	DDS, GStreamer, OpenVPN/IPsec
네트워크	내부 GbE (SBC#2 직결)	Wi-Fi 6 (외부) + LTE 모뎀 + 내부 GbE
전원	주 배터리 12V 라인	주 배터리 12V 라인
발열 관리	독립 방열판 + 팬	독립 방열판 + 팬

4.3 SBC 간 통신 버스





4.4 SBC 장애 대응

장애	동작	임무 영향
SBC #1 (SLAM) 장애	통합 SLAM 중단, 각 follower 로컬 SLAM	임무 지속 (글로벌 맵 활용 불가)
SBC #2 (통신) 장애	Wi-Fi6 mesh 다른 robot 라우팅 보조	임무 일시 정지 또는 SBC 재부팅
양쪽 SBC 정상	모든 기능	Full

5. SLAM 통합 수집 메커니즘

5.1 수집 주기 변경 근거

항목	v1.0 (1 Hz)	v1.1 (5 초 (v1.3) 통합본)
통신 부하 (9 대)	90-360 KB/s	1-3 KB/s (1/100 감소)
Hub SBC #1 부하	지속 100% busy	주기 10-20% busy
글로벌 맵 갱신	1 초 (과도)	30-60 초 (정찰 충분)
실시간 회피	글로벌 맵 의존 (부적합)	로컬 SLAM/Nav2 (적합)
대역폭 여유	낮음	1 초 예측 broadcast 에 여유

5.2 SLAM 데이터 흐름

[각 Follower] 로컬 SLAM (slam_toolbox, 1 Hz)		30-60 초마다 통합
occupancy grid delta 전송 (SLAMLocalDelta)	▼ [Hub SBC #1]	
multirobot_map_merge	• feature-based merge (ORB/RANSAC)	• pose-
graph optimization (g2o)	▼ [Hub SBC #1] 글로벌 통합 맵 유지	
30-60 초마다 broadcast (SLAMAggregatedMap, 또는 delta only)	▼	[모든 Robot]
글로벌 맵 수신, Nav2 cost map static layer 갱신		

5.3 수집 주기 동적 조정

운용 상황	권장 주기	근거
광역 정찰	60 초	지형 변화 적음
일반 임무 (default)	30 초	균형
도심·실내	15 초	복잡 지형 빠른 갱신
대형 전환 후	즉시 (1 회)	신 대형 맵 정렬
장애물 다발	10 초 일시 단축	안전 확보

5.4 통신 부하 검증

8 대 편대에서 SLAM 통합본 1 개당 크기:

- Occupancy grid (100×100m, 0.1m 해상도) = 1000 × 1000 셀 = 약 1 MB raw
- PNG 압축 후 약 50-200 KB
- 9 대 동시 30 초 주기: 평균 30 KB/s, 최악 60 KB/s
- Wi-Fi 6 Mesh 용량(12.5-37.5 MB/s)의 1% 미만

5.5 Local vs Global SLAM 역할 분리

역할	Local (각 robot)	Global (Hub 통합)
갱신 주기	1 Hz	30-60 초
용도	실시간 회피, Nav2 local	장기 정찰, 글로벌 planner
커버리지	robot 주변 ~30m	수백 m ~ 수 km
저장	각 robot	Hub UGV SBC #1
손실 영향	해당 robot 회피 능력 저하	임무 계획 정보 손실

6. 영상 스트리밍 — GStreamer UDP/SRT

6.1 변경 배경

v1.0 에서 영상 스트리밍은 「LTE 백홀, BEST_EFFORT」 로만 명시. v1.1 에서 다음 확정:

- 인코더: H.265 (기본) / H.264 (호환)
- 컨테이너: MPEG-TS
- 프로토콜: SRT (운용자) / UDP (robot 간)
- 파이프라인: GStreamer
- 시작 트리거: Android APP 요청 (Pull 방식)

6.2 SRT vs UDP 선택 기준

항목	UDP (Plain)	SRT (채택, 운용자용)
지연	최저 (~50ms)	200-500ms (buffer)
패킷 손실 대응	없음	자동 재전송 (ARQ)
암호화	별도 구현	내장 AES-128/256
대역폭 적응	없음	동적 비트레이트
방화벽 통과	어려움	수월 (1 포트)
권장 용도	Robot 간 경량	운용자 화면
KPP 200ms 충족	충족	live latency=120ms tune 시 충족

6.3 GStreamer 파이프라인

6.3.1 송신 (Follower 또는 Hub)

```
# H.265 + SRT      gst-launch-1.0 -v \          v4l2src device=/dev/video0 \
! video/x-raw,width=1920,height=1080,framerate=30/1 \          ! x265enc bitrate=2000
tune=zerolatency speed-preset=ultrafast \          ! h265parse \          ! mpegtsmux \
! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?mode=caller&latency=120&passphrase=..."
# UDP 변형 (robot 간 경량)      gst-launch-1.0 -v \          v4l2src device=/dev/video0 \
! video/x-raw,width=640,height=480,framerate=15/1 \          ! x264enc bitrate=500
tune=zerolatency \          ! h264parse \          ! mpegtsmux \          ! udpsink
host=<hub_ip> port=5000
```

6.3.2 Hub 중계 (Forwarding)

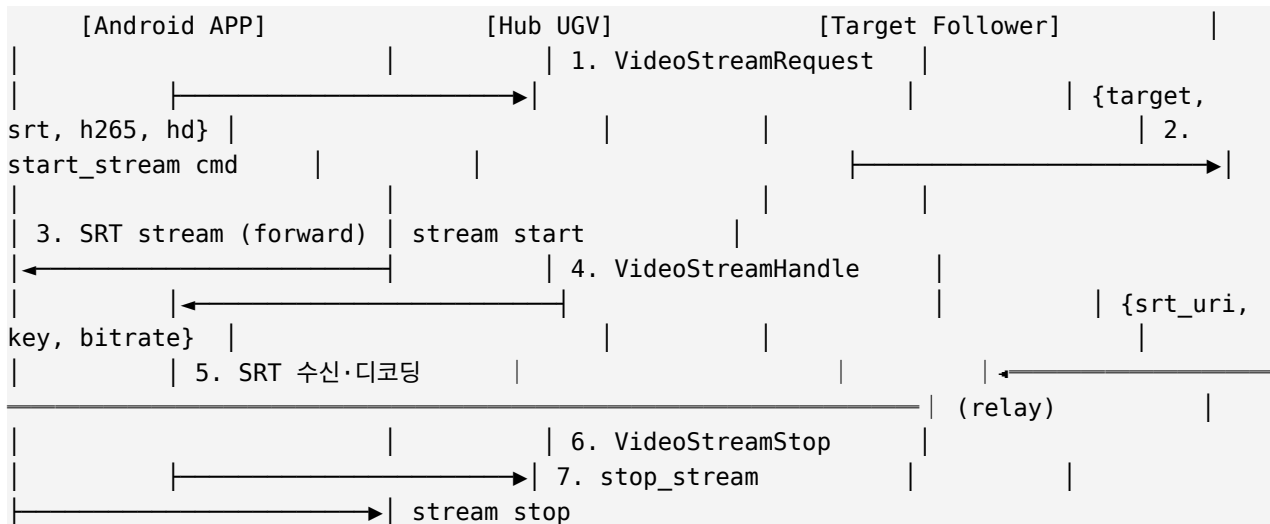
```
gst-launch-1.0 -v \          udpsrc port=5000 caps="application/x-rtp" \          !
rtmp2tdepay \          ! tsdemux \          ! srtsink uri="srt://<operator_ip>:8888?
mode=caller&latency=120"
```

6.3.3 수신 (Android APP)

```
// Android (ExoPlayer)
mode=listener&latency=120")
ProgressiveMediaSource.Factory(dataSourceFactory)
fromUri(srtUri))
exoPlayer.setMediaSource(source)
exoPlayer.prepare()
exoPlayer.playWhenReady = true

val srtUri = Uri.parse("srt://<robot_ip>:8888?")
val source =
.createMediaSource(MediaItem.
exoPlayer.prepare())
```

6.4 영상 요청 흐름 (Pull 방식)



6.5 비트레이트 및 품질 정책

품질	해상도	프레임	비트레이트	용도
HD	1920×1080	30 fps	3-5 Mbps	상세 정찰
FHD	1280×720	30 fps	1.5-2 Mbps	일반 (default)
저품질	640×480	15 fps	300-500 Kbps	통신 제약
섬네일	320×240	5 fps	100 Kbps	다중 모니터링

6.6 보안

- SRT 내장 암호화 AES-128 (성능 균형)
- Passphrase: 임무 시작 시 자동 발급 (DDS Security 키 관리)
- Hub-Operator 구간: 추가 IPsec 또는 OpenVPN tunnel
- Robot-Hub 구간 (LAN): WPA3 또는 DDS Security 의존

7. 메시지 정의 추가 (IDS 보완)

본 SDD 에서 정의된 메시지는 SAN-IDS-CMD-001 v1.1 에 정식 통합됨. 본 절은 요약.

7.1 SurveillanceSectorAssignment (신규)

```
message SurveillanceSectorAssignment {      uint32  sequence          = 1;
uint32  robot_id          = 2;      float   sector_start_deg    = 3;
float   sector_end_deg    = 4;      uint32   valid_period_sec    = 5;
string  priority          = 6;      string   mode_hint          = 7;
uint64  timestamp_ms      = 8;      }      // QoS: P1, RELIABLE, 10s 주기 + 이벤트
```

7.2 PanTiltCommand (신규)

```
message PanTiltCommand {      uint32  robot_id          = 1;      float
target_pan_deg    = 2;      float   target_tilt_deg    = 3;      float
speed_dps         = 4;      string   mode            = 5;      float
sweep_range_deg   = 6;      uint64  timestamp_ms     = 7;      }      // QoS: P1,
RELIABLE
```

7.3 SLAMAggregatedMap (신규)

```
message SLAMAggregatedMap {      bytes   occupancy_grid_png  = 1;
Pose2D  origin      = 2;      float   resolution_m      = 3;
uint32  width_cells  = 4;      uint32  height_cells      = 5;
uint32  contributing_robots = 6;      uint64  timestamp_ms      = 7;      }      //
QoS: P2, RELIABLE, TRANSIENT_LOCAL, 5 초 (v1.3)
```

7.4 SLAMLocalDelta (수정 — SLAMDelta 대체)

```
message SLAMLocalDelta {      string   robot_id          = 1;
bytes   occupancy_grid_delta_png = 2;      Pose2D  origin          = 3;
float   resolution_m            = 4;      uint64  coverage_start_ms = 5;
uint64  coverage_end_ms         = 6;      uint64  timestamp_ms      = 7;
}      // QoS: P2, RELIABLE, 5 초 (v1.3)
```

7.5 VideoStreamRequest (신규)

```
message VideoStreamRequest {      uint32  target_robot_id = 1;      string
protocol          = 2;      // "srt" | "udp"      string   codec          = 3;      //
"h265" | "h264"      string   quality          = 4;      // "hd" | "fhd" | "low" |
"thumbnail"      bool    encryption          = 5;      string   action          = 6;
// "start" | "stop" | "change_quality"      uint64  timestamp_ms      =
7;      }      // QoS: P1, RELIABLE
```

7.6 VideoStreamHandle (수정)

```
message VideoStreamHandle {      uint32  target_robot_id    = 1;
string  srt_uri          = 2;      string   codec            = 3;
string  quality          = 4;      uint32  actual_bitrate_kbps = 5;
```



```
string  passphrase      = 6;      string  status          = 7;
uint64  timestamp_ms    = 8;    }    // QoS: P1, RELIABLE
```

8. 기존 SDD 영향도

통합 SDD 절	기존 명세	본 SDD 영향	조치
§3 (Hub 플랫폼)	단일 SBC	듀얼 SBC 로 변경	v1.1 흡수 완료
§9 (SLAM/통신)	Follower → Hub 1 Hz	30-60 초 통합본	v1.1 흡수 완료
§14 (메시지 정의)	31 메시지	본 SDD 6 메시지 영향	IDS v1.1 흡수 완료

8.1 TST 시험 시나리오 영향

신규 ID	검증 대상	시험 환경
S15-1	8 대 편대 360° 감시 분배 정확성	Gazebo W5
S15-2	Pan-tilt sweep 시 표적 검출률	Gazebo W2
S15-3	Hub SBC #1/#2 장애 부분 운용	Gazebo W1
S15-4	SLAM 30/60 초 글로벌 맵 정합성	Gazebo W3
S15-5	GStreamer SRT 200ms 지연 KPP	실로봇 (LTE)
S15-6	다중 follower 영상 동시 모니터링	실로봇 (운용자 APP)

9. 결론

본 보조 설계서는 통합 SDD SAN-SDD-SWARM-001 의 다음 4 가지 변경 사항을 정식 명세화하였다:

5. 8 대 편대 360° 감시 영역 분배 (Leader 10 초 주기, Follower 전방 180°, Hub 후방 180°)
6. Follower Pan-tilt 동적 sweep (주행 중 30°/sec)
7. Hub UGV 듀얼 SBC (SLAM 전용 + 통신/영상 전용)
8. SLAM 수집 30-60 초 + GStreamer SRT 영상 + Android pull

본 설계는 통합 SDD v1.0 본질을 변경하지 않으면서 운용성·성능을 향상한다. 통신 부하 측면에서 SLAM 수집 주기 완화로 1 초 예측 broadcast 와 영상 stream 에 충분한 대역폭 확보.